

Exercice 1

Soit f l'endomorphisme de $E = \mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est:

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ -2 & -2 & 4 \\ -1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

1- f est-il un automorphisme de E ?

2- Déterminer le noyau, le rang et l'image de f .

Soient les vecteurs v_1, v_2 et v_3 de E avec:

$$v_1 = (1, 1, 1); v_2 = (2, -1, 0); v_3 = (-1, 1, 0)$$

a) Montrer que $B' = (v_1, v_2, v_3)$ est une base de E .

b) Ecrire la matrice M' de f dans la base B' .

Exercice 2

Soit $S_2(K)$ l'espace vectoriel ensemble des matrices symétriques de $M_2(K)$ et $\Phi : S_2(K) \longrightarrow S_2(K)$ définie par

$$\Phi\left(\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} a+c & b \\ b & a+b+c \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que Φ est un endomorphisme de $S_2(K)$ et donner sa matrice dans

les bases (canonique) de $S_2(K)$.

2. Trouver une base de $\ker(\Phi)$ et de $\text{Im}(\Phi)$.

Exercice 3

Soit E un $\mathbb{k}$ -espace vectoriel, F et G deux sous espace vectoriels supplémentaires de E (c.à.d $E = F \oplus G$)

$\forall x \in E$, on pose $p(x) = x_F$ et $s(x) = x_F - x_G$ où $x = x_F + x_G$ avec $x_F \in F$ et $x_G \in G$ est l'unique décomposition de x .

p est appelée la projection sur F parallèlement à G , s est appelée la symétrie par rapport à F de direction G

1- Montrer que p est un projecteur et s une symétrie et déterminer leurs éléments caractéristiques.

2- Réciproquement vérifier que tout projecteur p de E est la projection sur $\text{Im } p$ parallèlement à $\ker p$ et toute symétrie de E est la symétrie par rapport à $\text{Im}(s)$ de direction $D = \ker(s + Id_E)$.

Exercice 4

Soient $P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; 2x + y - z = 0\}$ et $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3;$

$2x - 2y + z = 0, x - y - z = 0\}$. On désigne par ε la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

1. Donner une base $\{e_1, e_2\}$ de P et $\{e_3\}$ de D . Montrer que $\mathbb{R}^3 = P \oplus D$ puis que $\varepsilon' = \{e_1, e_2, e_3\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
2. Soit p la projection de $\mathbb{R}^3$ sur P parallèlement à D .
Déterminer $\text{mat}_{\varepsilon'}(p)$ puis $A = \text{mat}_{\varepsilon}(p)$.
Vérifier que $A^2 = A$.
3. Soit s la symétrie de $\mathbb{R}^3$ par rapport à P parallèlement à D .
Déterminer $\text{mat}_{\varepsilon'}(s)$ puis $B = \text{mat}_{\varepsilon}(s)$.
Vérifier que $B^2 = I$, $AB = A$ et $BA = A$.

Exercice 5

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$.

1. Montrer que, pour $k \in \mathbb{N}$, on a $\ker(f^k) \subseteq \ker(f^{k+1})$ et $\text{Im}(f^{k+1}) \subseteq \text{Im}(f^k)$.
2. Montrer qu'il existe $p \in [[0, n]]$, unique tel que :
 - i) si $k \in [[0, p[$, on a $\ker(f^k) \neq \ker(f^{k+1})$ et $\text{Im}(f^k) \neq \text{Im}(f^{k+1})$,
 - ii) on a $E = \ker(f^p) \oplus \text{Im}(f^p)$ (si $p = 0$, on a aussi f est bijective),
 - iii) et si $k \geq p$, on a $\ker(f^k) = \ker(f^p)$ et $\text{Im}(f^k) = \text{Im}(f^p)$.
3. Montrer que les conditions suivantes sont équivalentes:
 - i) $\ker(f) = \ker(f^2)$; ii) $\text{Im}(f) = \text{Im}(f^2)$; iii) $E = \ker(f) + \text{Im}(f)$
 - iv) $E = \ker(f) \oplus \text{Im}(f)$.